

WebSkill Tester

Oleh Chaplynskyi



Význam

- Projekt WebSkill Tester pomáhá začátečníkům zvládnout základy HTML, CSS a JavaScriptu
- Projekt má celkem 9 lekcí s jedním kvízem pro každou z nich



Technologie

- HTML + CSS + JavaScript
- MongoDB / Mongoose
- Node.js

Moje řešení

- Nejprve jsem vytvořil hlavní stránku a stránky s lekcí pomocí CSS a HTML
- Poté jsem pomocí JS vyvinul testy
- Pro flexibilitu jsem použil dokumentově orientovanou databázi bez schématu.

Ukázka modelů

Data model — quizzes and lessons

Two related but independent content types extracted from the WebSkillTester sources. Both use string IDs in the same `q1/a1/s1/b1` style so they can be referenced from any front-end without rebuilding indexes.

- **Quiz** — a multiple-choice test (10 questions × 4 answers, exactly one correct) extracted from each `test*.js`.
- **Lesson** — a structured article extracted from each `lesson*.html`, flattened into a typed block stream (paragraphs, lists, code, images, subheadings) under `<h2>` sections.

There are 9 of each (3 topics × 3 levels): `css_1..3`, `html_1..3`, `js_1..3`. The pairing is by `_id` suffix: `quiz_css_1` tests the material of `lesson_css_1`, and so on.

1. Quiz

Textual model

A **Quiz** is a titled collection of **Questions**. Each question belongs to a single `topic` (a short Czech keyword like `"CSS"`, `"Selektor"`, `"Pravidlo"`) and offers a fixed list of **Answers**. Exactly one answer per question has `isCorrect: true`. The order of `answers` is preserved from the source so that A/B/C/D positions match the original UI.

The `meta` block is denormalised summary data: `totalQuestions` is the length of `questions`, and `topics` is the deduplicated, first-seen-order list of every `topic` value used in the quiz.

IDs are local to the quiz: `_id` for the quiz is globally unique (`quiz_<lang>_<n>`), but `q1/a1` are scoped — `q1` only means "first question of this quiz".

JSON Schema (Draft 2020-12)

```
{
```

Shrnutí

Plusy

- Nová zkušenost
- Užitečná praxe

Minusy

- Projekt neobsahuje žádné lekce v DotNetu a Pythonu.

Jaké nové zkušenosti jsem nabyl?

- Využití široké škály moderních webových technologií
- Vytvoření projektu od začátku do konce
- Plánování cílů předem

Děkuji za pozornost!